

特殊四邊形與對角線幾何性質

數學 · 國二下建議進度 · math-24 · 2026-09-24

本站原創主題講義。年級學期為建議順序；各版本對照與完整課綱覆蓋仍須逐點核對。

01 理解與比較

特殊四邊形具有特定的對角線幾何特徵：平行四邊形對角線互相平分；矩形對角線互相平分且等長；菱形對角線互相垂直且平分，面積等於兩對角線乘積的一半；正方形對角線互相垂直、平分且等長；等腰梯形兩對角線等長。

拆開理解，再連起來

- 1. 特殊四邊形具有特定的對角線幾何特徵：平行四邊形對角線互相平分。
- 2. 矩形對角線互相平分且等長。
- 3. 菱形對角線互相垂直且平分，面積等於兩對角線乘積的一半。
- 4. 正方形對角線互相垂直、平分且等長。
- 5. 等腰梯形兩對角線等長。

四邊形性質比較

辨識重點	規則 / 條件	例子 / 檢查方法
平行四邊形	對邊平行且等長，對角相等	對角線互相平分，但不一定等長或垂直
長方形	四角為直角	對角線等長且互相平分，不一定垂直
菱形	四邊等長	對角線互相垂直平分，不一定等長
正方形	同時具長方形與菱形性質	對角線等長、垂直且互相平分

▼ 先遮住講義：我能解釋「特殊四邊形與對角線幾何性質」嗎？

先口頭說出核心概念，再展開上表核對。最後完成這項遷移任務：

列出平行四邊形、矩形、菱形與正方形四種圖形，畫表格比較它們的對角線是否具備「互相平分」、「長度相等」、「互相垂直」三項性質。

能認出答案只是第一步；還要能說明理由、條件，以及何時不能套用。

02 例題與推理

示範：菱形的兩條對角線長分別為 6 與 8。對角線垂直平分，將菱形分成四個兩股為 3、4 的直角三角形，斜邊長 = $\sqrt{3^2 + 4^2} = 5$ ，周長為 20，面積 = $6 \times 8 \div 2 = 24$ 。

易錯提醒：對角線互相垂直的四邊形不一定是菱形（如鳶形）；對角線等長的四邊形不一定是矩形（如等腰梯形）。必須檢驗平分或垂直條件是否齊全。

再學深一點：觀念到解題

四邊形分類是包含關係：正方形同時是長方形與菱形。對角線等長、互相平分、互相垂直是不同性質，判斷圖形時必須確認題目給了哪一些，不能以一項性質推出所有結論。

原創示範題 / 情境任務

菱形兩條對角線長 6 與 8 公分，求邊長及面積。

▼ 先想一想，再看分步解析

1. 菱形對角線互相垂直平分，半長為 3 與 4，形成直角三角形。
2. 邊長 $= \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$ 公分。
3. 面積為對角線乘積的一半： $6 \times 8 \div 2 = 24$ 平方公分。

驗算與適用界線

對角線不等長，所以不是正方形；不要把 6 或 8 當成菱形的邊長。

先說出已知條件與判斷依據，再展開解析核對；實作科目重視過程與合理解釋。

03 遮住答案，自己試一次

列出平行四邊形、矩形、菱形與正方形四種圖形，畫表格比較它們的對角線是否具備「互相平分」、「長度相等」、「互相垂直」三項性質。

1. 下列關於特殊四邊形對角線性質的敘述，何者正確？

- A. 矩形的對角線必定互相垂直
 - B. 菱形的對角線必定互相平分且垂直
 - C. 梯形的對角線必定互相平分
 - D. 平行四邊形的對角線長度必相等
-

2. 一個菱形的兩條對角線長度分別為 10 公分與 24 公分，此菱形的周長為多少公分？

- A. 48 公分
 - B. 52 公分
 - C. 60 公分
 - D. 68 公分
-

04 答案與回想檢核

1. **B** 菱形四邊等長，其對角線具備互相垂直平分且平分內角的性質；矩形對角線等長但不一定垂直。

2. **B** 菱形對角線互相垂直平分，半長分別為 5 與 12。由畢氏定理得邊長為 $\sqrt{5^2 + 12^2} = 13$ 公分，周長 = $13 \times 4 = 52$ 公分。

☐ 我能說明概念適用的條件 ☐ 我能完整解釋推理 ☐ 我能辨識常見錯誤

課綱參照：國家教育研究院 <https://www.naer.edu.tw/PageSyllabus?fid=52>

官方歷屆試題：<https://cap.rcpet.edu.tw/examination.html>

兩題驗收僅供初步檢核，不代表已涵蓋全部教材或已達精熟。實作課程請搭配教師與同儕回饋。